备份到云

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_backup_to_cloud.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份到云 1
- 了解有关备份到云的信息 1
- 入门 4
- 管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系统的备份 18

备份到云

了解有关备份到云的信息

" 备份到云 " 是一项适用于 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 集群的附加服务，可提供备份和还原功能来保护云数据并对其进行长期归档。备份存储在云帐户的对象存储中，与用于近期恢复或克隆的卷 Snapshot 副本无关。

云备份由提供支持 "Cloud Backup Service"。

> 您必须使用 Cloud Manager 执行所有备份和还原操作。直接从 ONTAP 或云提供商执行的任何操作都会导致配置不受支持。

功能

- 将数据卷的独立副本备份到云中的低成本对象存储。
- 使用 AES-256 位空闲加密和正在传输的 TLS 1.2 HTTPS 连接保护备份数据。
- 从云备份到云，从内部 ONTAP 系统备份到云。
- 支持一个卷最多 1 ， 019 个备份。
- 从特定时间点还原数据。
- 将数据还原到源系统上的卷或其他系统。

支持的工作环境和对象存储提供程序

以下类型的工作环境支持备份到云：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群

成本

备份到云有两种定价选项：自带许可证（ BYOL ）和按需购买（ PAYGO ）。

对于 BYOL ，您需要向 NetApp 支付费用，使其在一段时间内（如 6 个月）使用此服务，并为最大备份容量（如 10 GB ）（在存储效率之前）支付费用，您需要向云提供商支付对象存储成本。您将收到一个序列号，您可以在 Cloud Manager 的 " 许可 " 页面中输入此序列号来启用此服务。达到任一限制后，您需要续订许可证。请参见 "添加和更新备份 BYOL 许可证"。备份 BYOL 许可证适用场景与关联的所有 Cloud Volumes ONTAP 系统 "Cloud Central 帐户"。

对于 PAYGO ，您需要为云提供商支付对象存储成本，并为 NetApp 支付备份许可成本。许可成本基于已用容量（未达到存储效率）：

- AWS "有关定价详细信息，请访问 Cloud Manager Marketplace"。

- Azure 酒店 "有关定价详细信息，请访问 Cloud Manager Marketplace"。

免费试用

提供 30 天免费试用。使用试用版时，系统会通知您剩余的免费试用天数。在免费试用版结束时，备份将停止创建。您必须订阅此服务或购买许可证才能继续使用此服务。

禁用此服务后，不会删除备份。除非删除备份，否则云提供商会继续为您的备份所使用的容量收取对象存储成本。

备份到云的工作原理

在 Cloud Volumes ONTAP 或内部部署 ONTAP 系统上启用 " 备份到云 " 时，此服务将对您的数据执行完整备份。备份映像中不包含卷快照。初始备份之后，所有额外备份都是增量备份，这意味着只会备份更改的块和新块。

备份所在位置

备份副本存储在 Cloud Manager 在云帐户中创建的 S3 存储分段或 Azure Blob 容器中。对于 Cloud Volumes ONTAP 系统，对象存储是在 Cloud Volumes ONTAP 系统所在的区域创建的。对于内部部署 ONTAP 系统，您可以在启用此服务时确定区域。

每个 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系统都有一个对象存储。Cloud Manager 将对象存储命名为："netapp-backup-*clusteruuid*" 。

请确保不要删除此对象存储。

注释：

- 在 AWS 中， Cloud Manager 可启用 "Amazon S3 块公有访问功能" 在 S3 存储分段上。
- 在 Azure 中， Cloud Manager 使用新的或现有的资源组以及 Blob 容器的存储帐户。

支持的 **S3** 存储类

在 Amazon S3 中，备份从 *Standard* 存储类开始，并在 30 天后过渡到 *Standard-Infrequent Access* 存储类。

支持的 **Azure Blob** 访问层

在 Azure 中，每个备份都与 _c冷 _ 访问层相关联。

备份设置在系统范围内

启用备份到云后，系统上标识的所有卷都将备份到云。

要保留的备份计划和数量是在系统级别定义的。备份设置会影响系统上的所有卷。

此计划为每日，每周，每月或两者的组合

您可以选择对所有卷进行每日，每周或每月备份。您还可以选择系统定义的策略之一，这些策略可提供 3 个月， 1 年和 7 年的备份和保留期限。这些策略包括：

Policy name	每间隔备份数 ...			最大备份
	* 每日 *	* 每周 *	* 每月 *	
NetApp 3 个月保留	30 个	13	3.	46
NetApp 保留 1 年	30 个	13	12	55
NetApp 7 年保留	30 个	53.	84.	167.

达到某个类别或间隔的最大备份数后，较早的备份将被删除，以便始终拥有最新的备份。

请注意，数据保护卷备份的保留期限与源 SnapMirror 关系中定义的保留期限相同。您可以根据需要使用 API 更改此设置。

备份在午夜进行

- 每天的备份在每天午夜后开始。
- 每周备份将在星期日早晨午夜后开始。
- 每月备份从每个月第一个午夜后开始。

此时，您无法在用户指定的时间计划备份操作。

备份副本与您的 **Cloud Central** 帐户关联

备份副本与关联 "Cloud Central 帐户" Cloud Manager 所在位置。

如果您在同一 Cloud Central 帐户中有多个 Cloud Manager 系统，则每个 Cloud Manager 系统将显示相同的备份列表。其中包括与其他 Cloud Manager 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 实例关联的备份。

BYOL 许可证注意事项

使用 Backup to Cloud BYOL 许可证时， Cloud Manager 会在备份接近容量限制或接近许可证到期日期时向您发出通知。您将收到以下通知：

- 备份达到许可容量的 80% 时，再次达到限制时
- 许可证到期前 30 天，许可证到期后再次

收到这些通知后，请使用 Cloud Manager 界面右下角的聊天图标续订许可证。

许可证过期后，可能会发生以下两种情况：

- 如果您用于 ONTAP 系统的帐户具有 Marketplace 帐户，则备份服务将继续运行，但您将转移到 PAYGO 许可模式。云提供商会向您收取对象存储成本， NetApp 会向您收取备份许可成本以及您的备份所使用的容量费用。
- 如果您用于 ONTAP 系统的帐户没有 Marketplace 帐户，备份服务将继续运行，但您仍会收到到期消息。

续订 BYOL 订阅后， Cloud Manager 会自动从 NetApp 获取新许可证并进行安装。如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问此许可证文件，您可以自行获取此文件并手动将其上传到 Cloud Manager 。有关说明，请参见 "添加和更新备份 BYOL 许可证"。

已转移到 PAYGO 许可证的系统将自动返回到 BYOL 许可证。如果系统在未获得许可证的情况下运行，则会停

止接收此警告消息，并对许可证过期期间发生的备份收取费用。

支持的卷

备份到云支持读写卷和数据保护（DP）卷。

目前不支持 FlexGroup 卷。

限制

- 启用备份到云后， Cloud Volumes ONTAP 或内部系统不支持 WORM 存储（SnapLock）。
- 从内部 ONTAP 系统创建备份时的云备份限制：
  - 内部集群必须运行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
  - Cloud Manager 必须部署在 Azure 上。不支持内部 Cloud Manager 部署。
  - 备份的目标位置仅是 Azure 上的对象存储。
  - 只能将备份还原到部署在 Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP 系统。您不能将备份还原到内部 ONTAP 系统或使用其他云提供商的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
- 备份数据保护（DP）卷时，为源卷上的 SnapMirror 策略定义的规则必须使用与允许的备份到云策略名称 * 每日 *， * 每周 * 或 * 每月 * 匹配的标签。否则，该 DP 卷的备份将失败。
- 在 Azure 中，如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 时启用了备份到云，则 Cloud Manager 将为您创建资源组，您无法更改它。如果要在启用备份到云时选择自己的资源组，请在部署 Cloud Volumes ONTAP 时 * 禁用 * 备份到云，然后启用备份到云，并从备份到云设置页面中选择资源组。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 系统备份卷时，不会自动备份您在 Cloud Manager 外部创建的卷。

  例如，如果您使用 ONTAP 命令行界面， ONTAP API 或 System Manager 创建卷，则不会自动备份该卷。

  如果要备份这些卷，则需要禁用备份到云，然后重新启用它。

入门

将数据备份到 **Amazon S3**

完成几个步骤，开始将数据从 Cloud Volumes ONTAP 备份到 Amazon S3 。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

1 验证是否支持您的配置

- 您正在 AWS 中运行 Cloud Volumes ONTAP 9.6 或更高版本。
- 您已订阅 "Cloud Manager Marketplace Backup 产品"或您已购买 "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL 许可证。

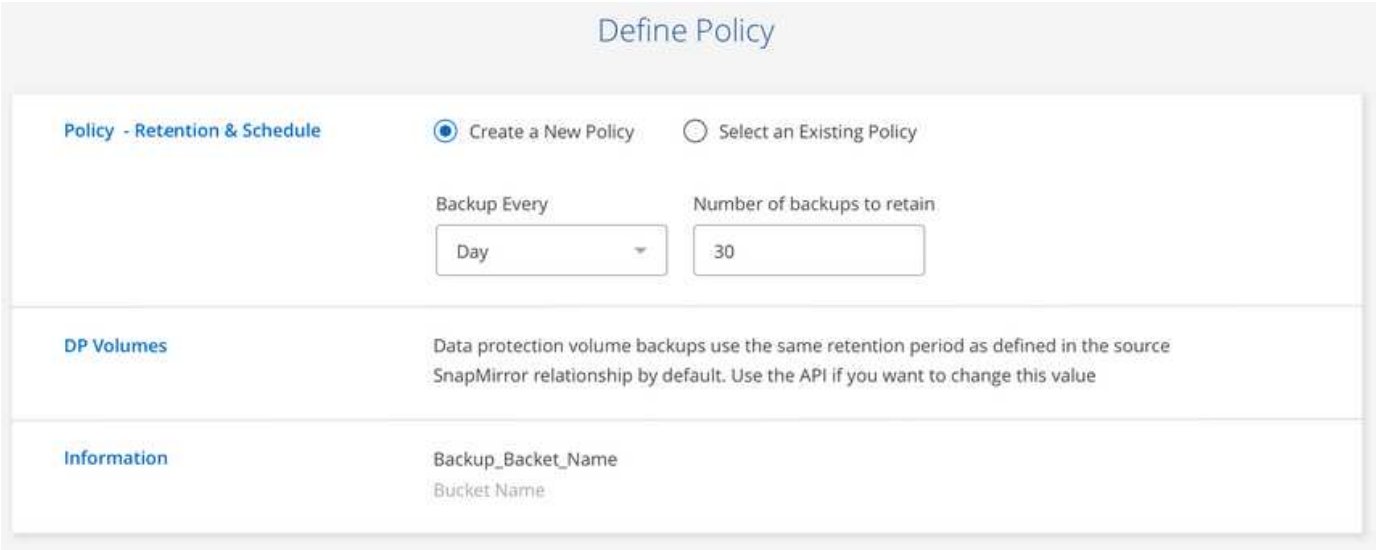
- 为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色包括最新版本的 S3 权限 "Cloud Manager 策略"。

2 在新系统或现有系统上启用备份到云

- 新系统：默认情况下，在工作环境向导中启用 " 备份到云 " 。请务必保持此选项处于启用状态。
- 现有系统：选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * ，然后按照设置向导进行操作。

3 定义备份策略

默认策略每天备份卷，并保留每个卷的最新 30 个备份副本。更改为每周或每月备份，或者选择一个提供更多选项的系统定义策略。您还可以更改要保留的备份副本数。

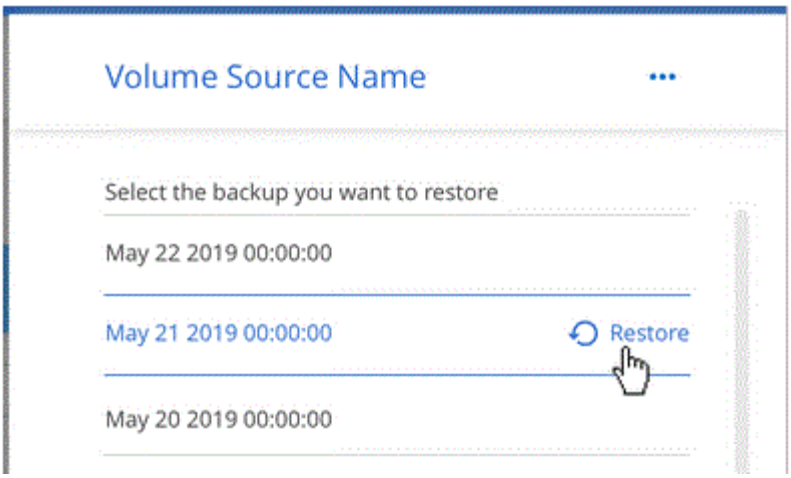


4 选择要备份的卷

在选择卷页面中确定要备份的卷。

5 根据需要还原数据

从备份列表中，选择一个卷，选择一个备份，然后将备份中的数据还原到新卷。



要求

开始将卷备份到 S3 之前，请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本。

支持的 **AWS** 区域

所有 AWS 地区均支持备份到云 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

许可证要求

对于备份到云 PAYGO 许可， AWS Marketplace 中提供了 Cloud Manager 订阅，用于部署 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本（ PAYGO ）以及备份到云。您需要 "订阅此 Cloud Manager 订阅" 在启用备份到云之前。备份到云的计费通过此订阅完成。

对于 Backup to Cloud BYOL 许可，您不需要 AWS Backup to Cloud 订阅。您需要 NetApp 提供的序列号，以便在许可证有效期和容量内使用此服务。请参见 "添加和更新备份 BYOL 许可证"。

您需要为备份所在的存储空间订阅 AWS 。

需要 **AWS** 权限

为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色必须包含最新版本的 S3 权限 "Cloud Manager 策略"。

以下是策略中的特定权限：

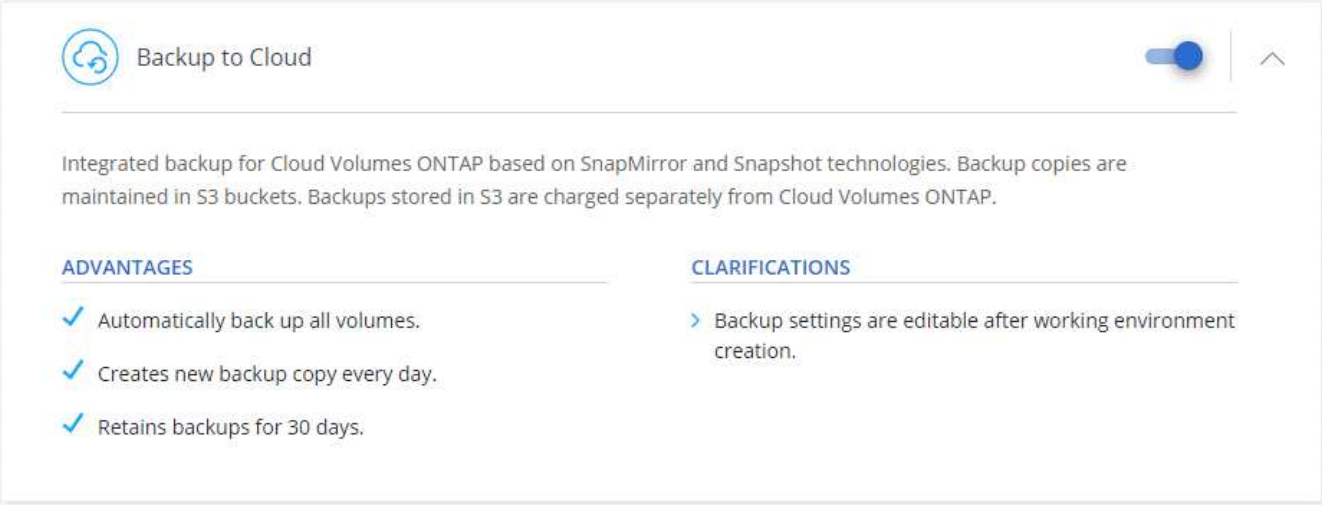
```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

在新系统上启用备份到云

默认情况下，" 工作环境 " 向导会启用 " 备份到云 " 。请务必保持此选项处于启用状态。

步骤

1. 单击 * 创建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 选择 Amazon Web Services 作为云提供商，然后选择单个节点或 HA 系统。
3. 填写详细信息和凭据页面。
4. 在服务页面上，保持服务处于启用状态，然后单击 * 继续 * 。



5. 完成向导中的页面以部署系统。

结果

系统上启用了 " 备份到云 " ，每天备份卷，并保留最近 30 个备份副本。

下一步是什么？

"您可以通过更改备份计划，还原卷等来管理备份"。

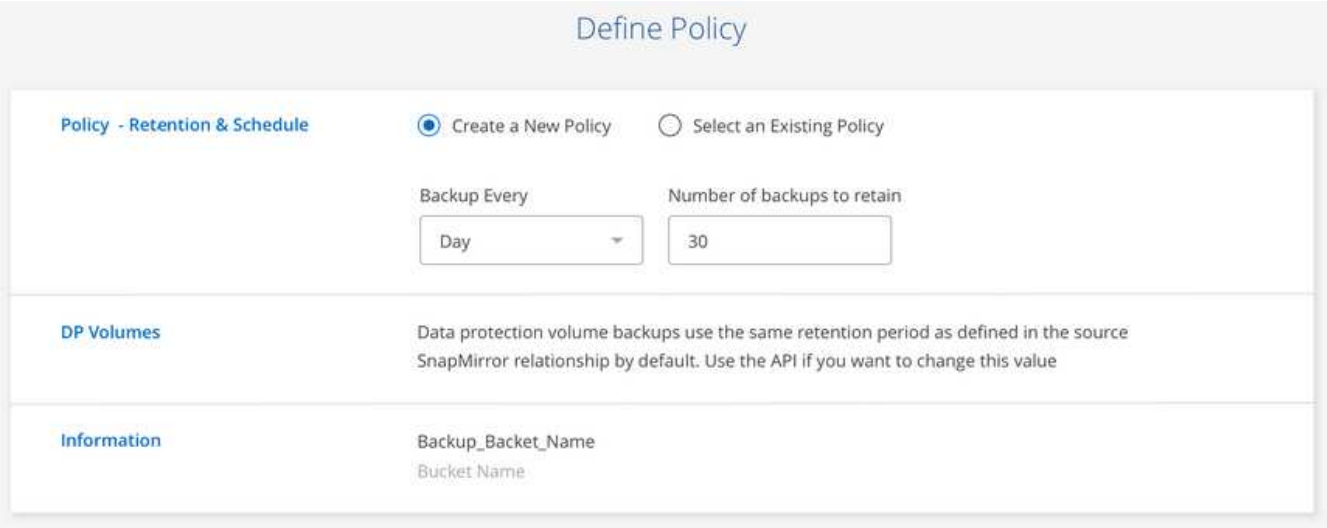
在现有系统上启用备份到云

随时直接从工作环境备份到云。

步骤

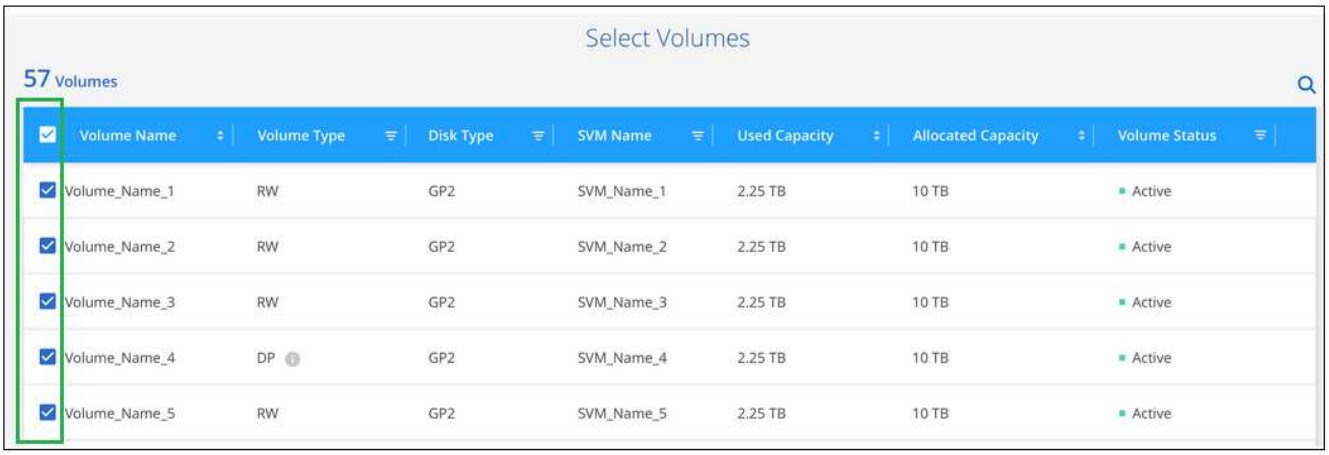
1. 选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * 。

2. 定义备份计划和保留值，然后单击 * 继续 * 。



请参见 "现有策略的列表"。

3. 选择要备份的卷，然后单击 * 激活 * 。



结果

备份到云将开始对每个选定卷进行初始备份。

下一步是什么？

"您可以通过更改备份计划，还原卷等来管理备份"。

将数据备份到 **Azure Blob** 存储

完成几个步骤，开始将数据从 Cloud Volumes ONTAP 备份到 Azure Blob 存储。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

1 验证是否支持您的配置

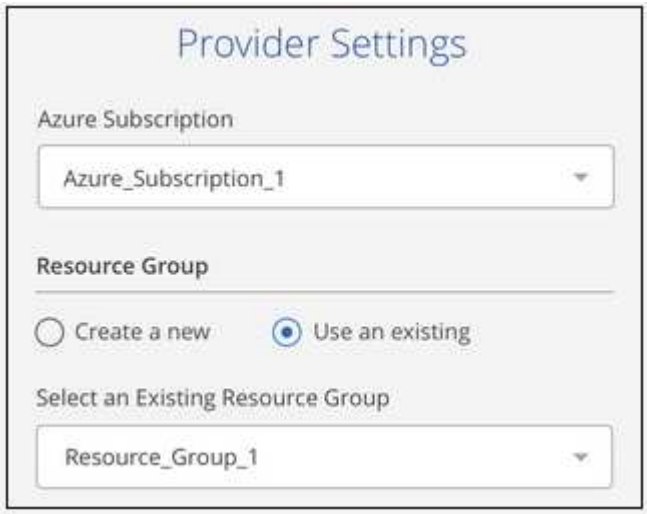
- 您正在 Azure 中运行 Cloud Volumes ONTAP 9.7 或更高版本。
- 您已为备份所在的存储空间订阅了有效的云提供商。
- 您已订阅 "Cloud Manager Marketplace Backup 产品"或您已购买 "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL 许可证。

2 在新系统或现有系统上启用备份到云

- 新系统：默认情况下，在工作环境向导中启用 " 备份到云 " 。请务必保持此选项处于启用状态。
- 现有系统：选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * ，然后按照设置向导进行操作。

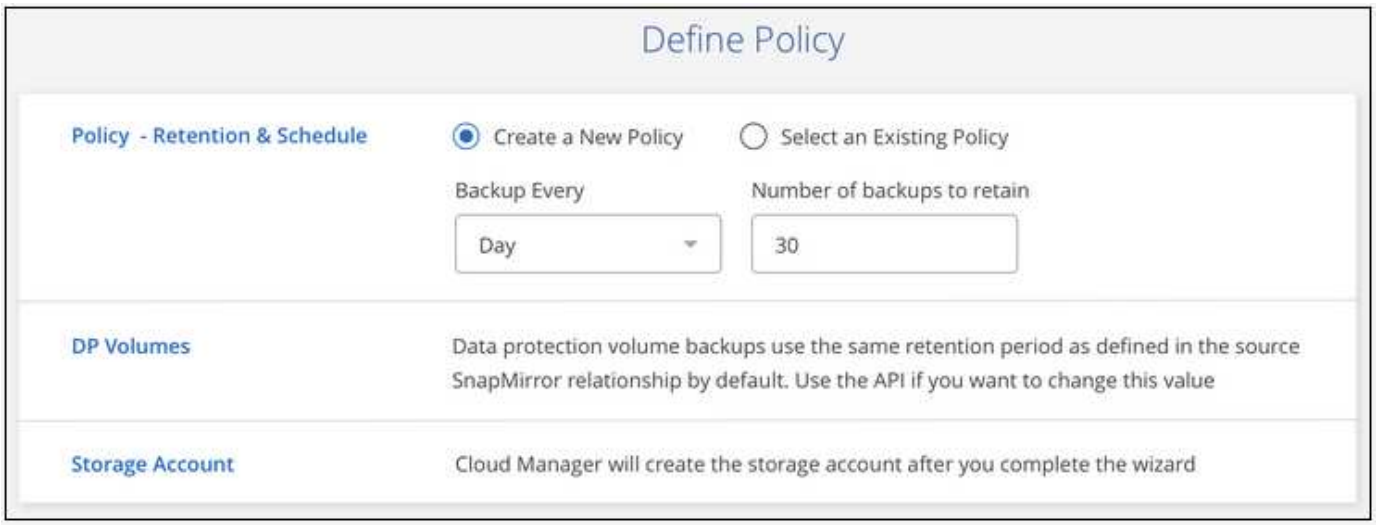
3 输入提供程序详细信息

选择提供程序订阅，然后选择是要创建新资源组还是使用已有的资源组。



4 定义备份策略

默认策略每天备份卷，并保留每个卷的最新 30 个备份副本。更改为每周或每月备份，或者选择一个提供更多选项的系统定义策略。

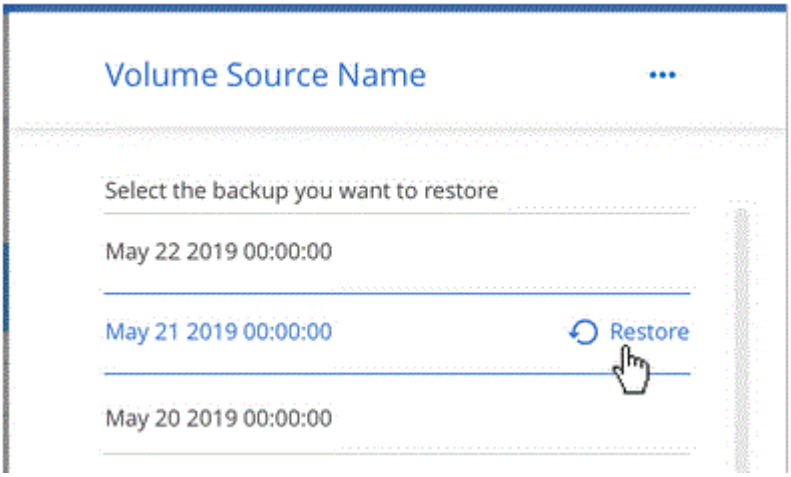


5 选择要备份的卷

在选择卷页面中确定要备份的卷。

6 根据需要还原数据

从备份列表中，选择一个卷，选择一个备份，然后将备份中的数据还原到新卷。



要求

在开始将卷备份到 Azure Blob 存储之前，请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本。

支持的 **Azure** 区域

所有 Azure 地区均支持备份到云 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

许可证要求

要获得 Backup to Cloud PAYGO 许可，在启用 Backup to Cloud 之前，需要通过 Azure Marketplace 订阅。备份到云的计费通过此订阅完成。 "您可以从工作环境向导的详细信息和 amp ；凭据页面订阅"。

对于 Backup to Cloud BYOL 许可，您需要 NetApp 提供的序列号，以便在许可证有效期和容量内使用此服务。请参见 "添加和更新备份 BYOL 许可证"。

您需要为备份所在的存储空间订阅 Microsoft Azure 。

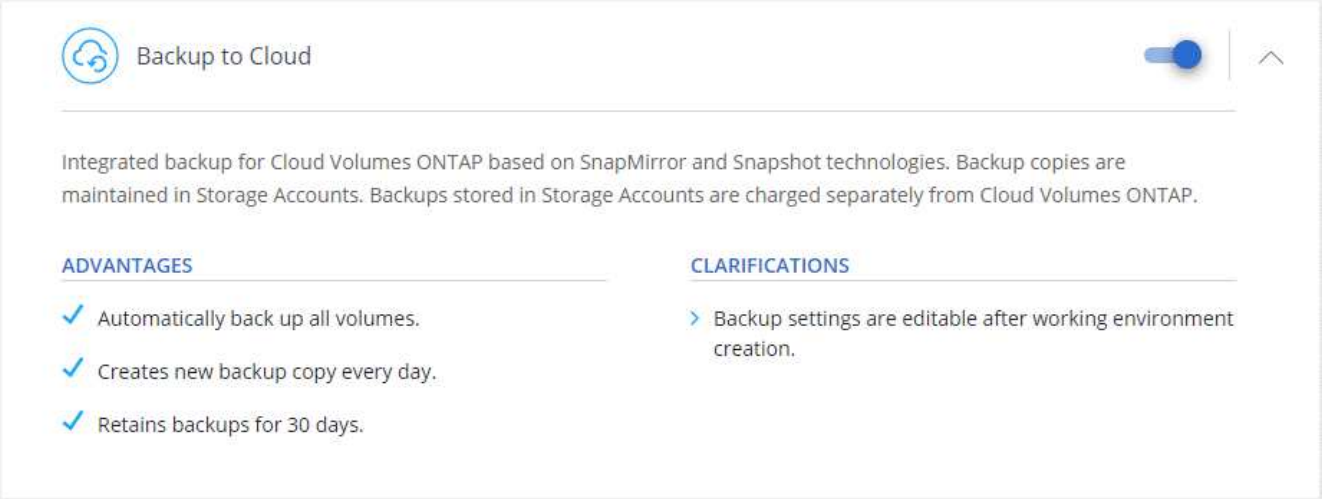
在新系统上启用备份到云

默认情况下， " 工作环境 " 向导会启用 " 备份到云 " 。请务必保持此选项处于启用状态。

> 如果要选择资源组的名称，请在部署 Cloud Volumes ONTAP 时 * 禁用 * 备份到云。按照的步骤进行操作 在现有系统上启用到云的备份 启用备份到云并选择资源组。

步骤

1. 单击 * 创建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 选择 Microsoft Azure 作为云提供程序，然后选择单个节点或 HA 系统。
3. 填写详细信息和凭据页面，并确保已订阅 Azure Marketplace 。
4. 在服务页面上，保持服务处于启用状态，然后单击 * 继续 * 。



5. 完成向导中的页面以部署系统。

结果

系统上启用了 " 备份到云 " ，每天备份卷，并保留最近 30 个备份副本。

下一步是什么？

"您可以通过更改备份计划，还原卷等来管理备份"。

在现有系统上启用备份到云

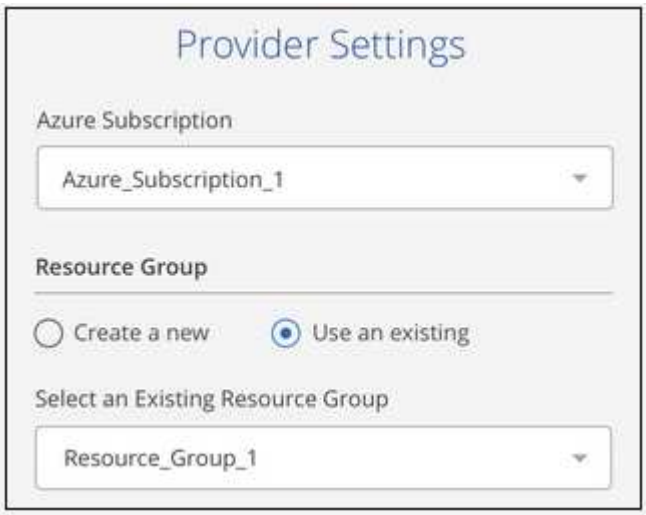
随时直接从工作环境备份到云。

步骤

1. 选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * 。

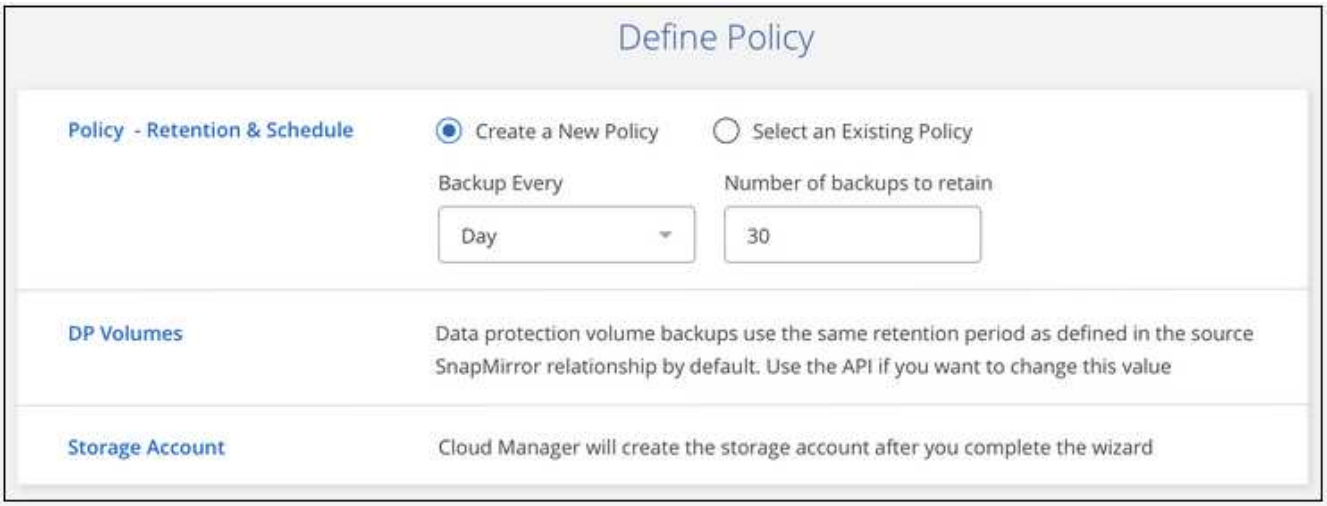
2. 选择提供程序详细信息：

   a. 用于存储备份的 Azure 订阅。
   b. 资源组—您可以创建新资源组，也可以选择和现有资源组。
   c. 然后单击 * 继续 * 。



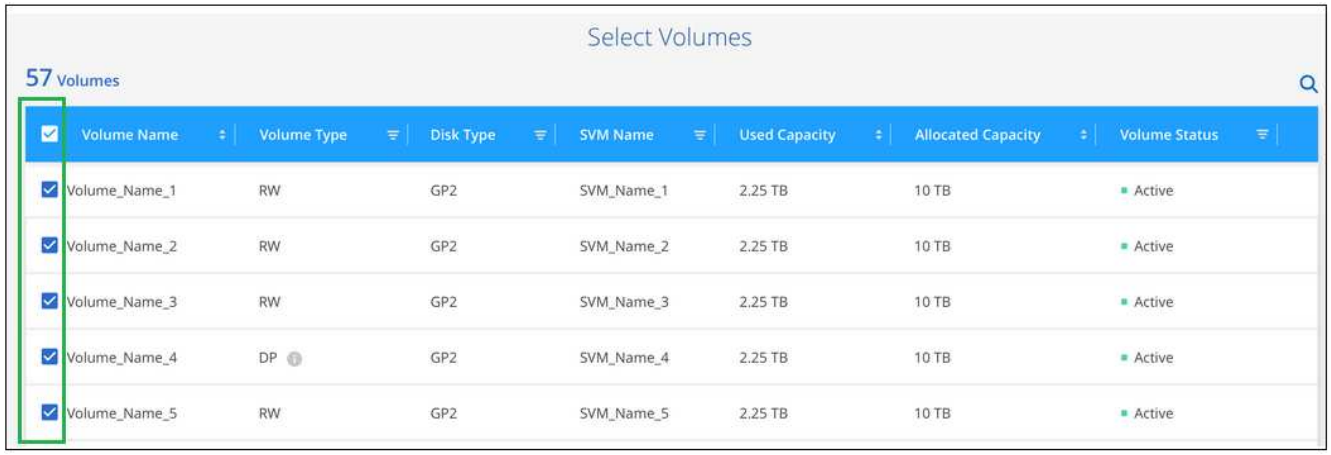
请注意，服务启动后，您无法更改订阅或资源组。

3. 在 *Define Policy* 页面中，选择备份计划和保留值，然后单击 * 继续 * 。



请参见 "现有策略的列表"。

4. 选择要备份的卷，然后单击 * 激活 * 。



结果

备份到云将开始对每个选定卷进行初始备份。

下一步是什么？

"您可以通过更改备份计划，还原卷等来管理备份"。

将数据从内部 **ONTAP** 系统备份到云

完成几个步骤，开始将数据从内部 ONTAP 系统备份到云中的低成本对象存储。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

1 验证是否支持您的配置

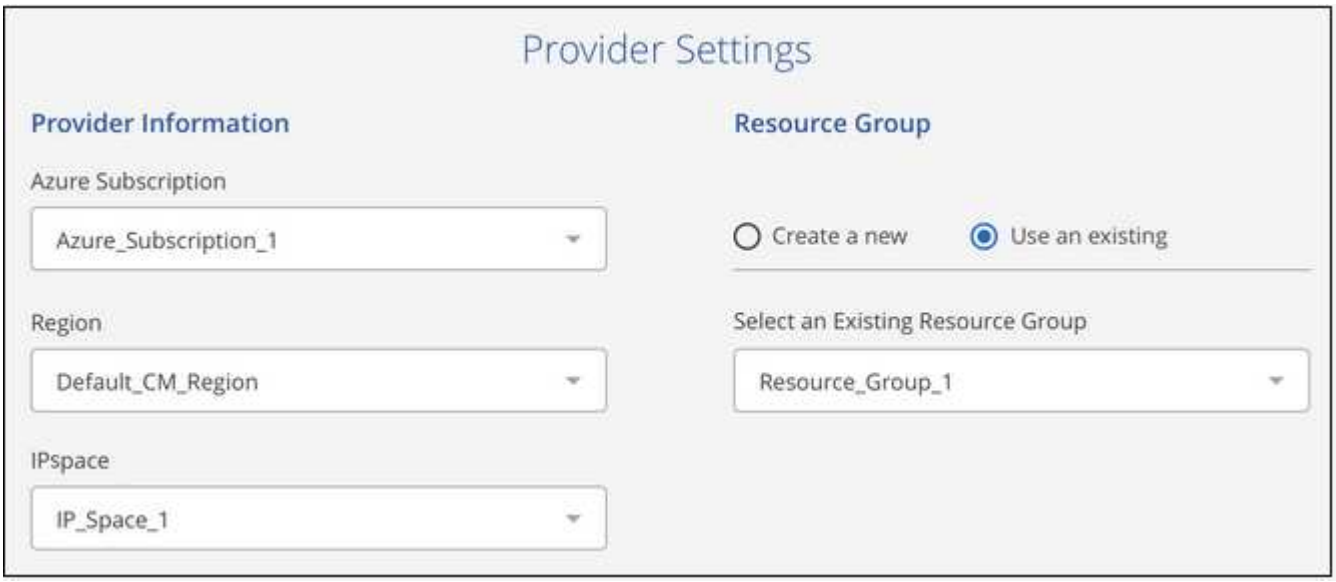
- 您已发现内部集群并将其添加到 Cloud Manager 中的工作环境中。请参见 "发现 ONTAP 集群" 了解详细信息。
- 您正在集群上运行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
- 您已为备份所在的存储空间订阅了有效的云提供商。
- 您已订阅 "Cloud Manager Marketplace Backup 产品"或您已购买 "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL 许可证。

2 在系统上启用备份到云

选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * ，然后按照设置向导进行操作。

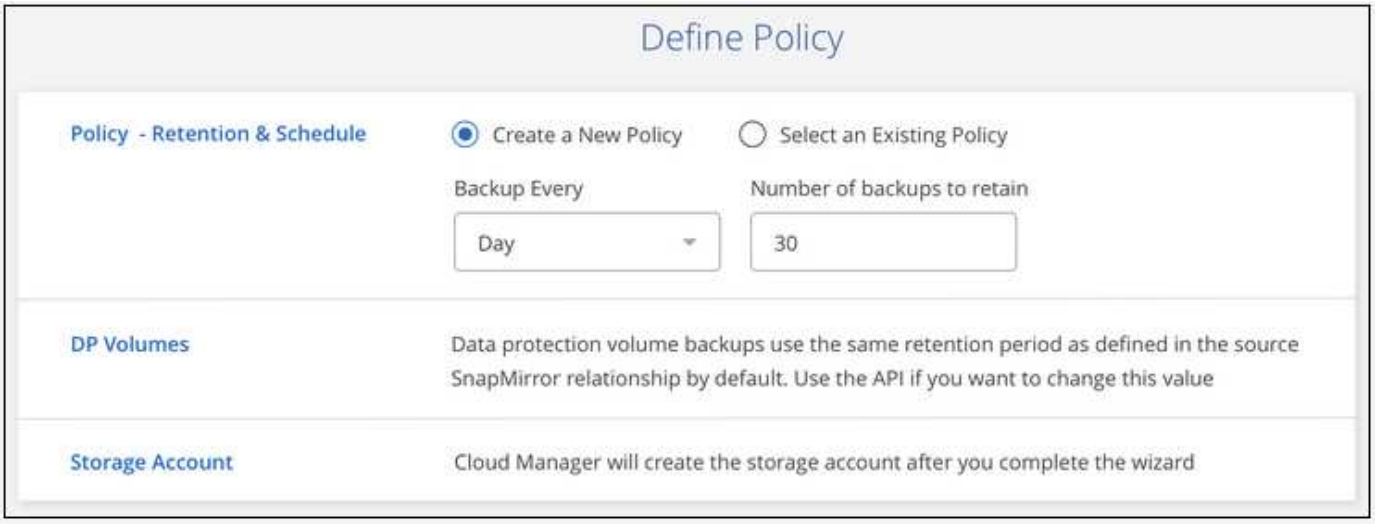
3 选择云提供商并输入提供商详细信息

选择提供程序，然后选择提供程序订阅，区域和资源组。您还需要在卷所在的 ONTAP 集群中指定 IP 空间。



4 定义备份策略

默认策略每天备份卷，并保留每个卷的最新 30 个备份副本。更改为每周或每月备份，或者选择一个提供更多选项的系统定义策略。

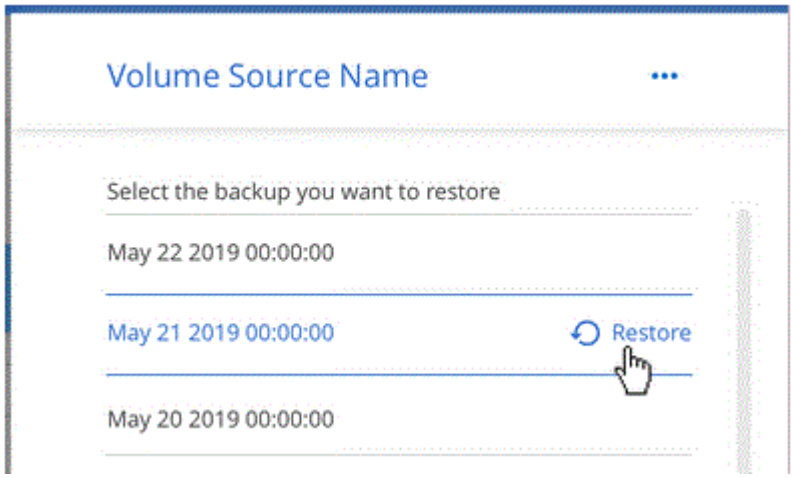


5 选择要备份的卷

确定要从集群备份的卷。

6 根据需要还原数据

从备份列表中，选择一个卷，选择一个备份，然后将备份中的数据还原到使用同一云提供程序的 Cloud Volumes ONTAP 系统上的新卷。



要求

在开始将卷备份到 Azure Blob 存储之前，请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

ONTAP 9.7P5 及更高版本。

集群网络连接要求

托管要备份的卷的每个 ONTAP 节点都需要一个集群间 LIF 。LIF 必须与 _IP 空间 _ 关联， ONTAP 应使用此 _IP 空间 _ 连接到对象存储。管理 SVM 必须驻留在 IP 空间上。 "了解有关 IP 空间的更多信息"。

在设置到云的备份时，系统会提示您使用 IP 空间。您应选择与每个 LIF 关联的 IP 空间。这可能是您创建的 " 默认 "IP 空间或自定义 IP 空间。

支持的 **Azure** 区域

所有 Azure 地区均支持备份到云 "支持云卷的位置"。

许可证要求

对于 Backup to Cloud PAYGO 许可，是的订阅 "Azure Marketplace Cloud Manager 备份产品" 在启用备份到云之前为必填项。备份到云的计费通过此订阅完成。

对于 Backup to Cloud BYOL 许可，您需要 NetApp 提供的序列号，以便在许可证有效期和容量内使用此服务。请参见 "添加和更新备份 BYOL 许可证"。

您需要为备份所在的存储空间订阅 Microsoft Azure 。

启用备份到云

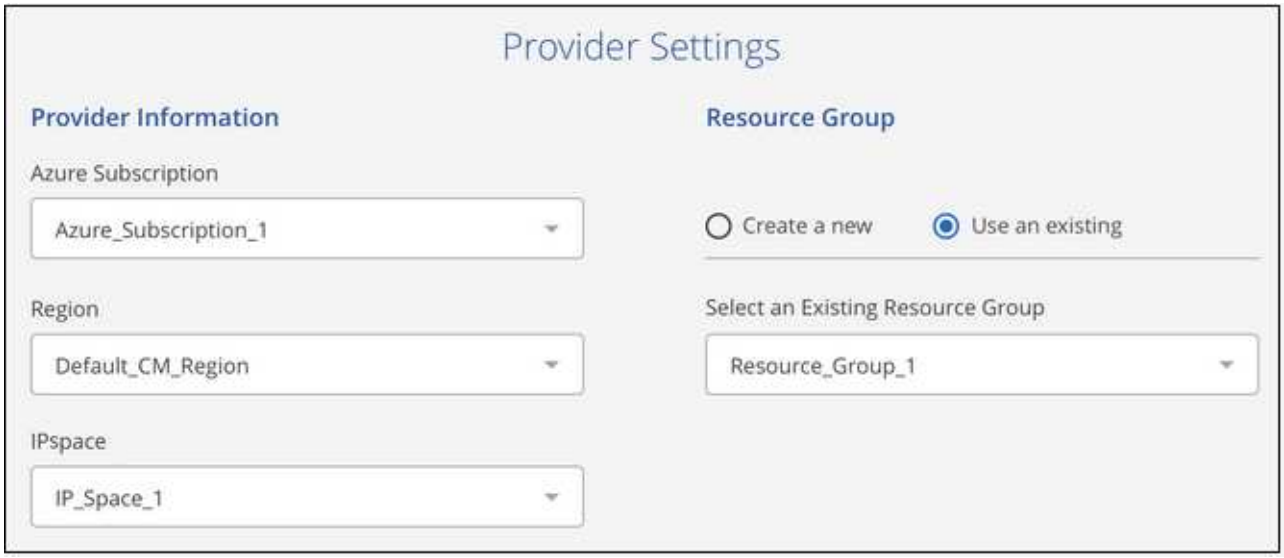
随时直接从工作环境备份到云。

步骤

1. 选择工作环境，然后单击右侧面板中备份到云服务旁边的 * 激活 * 。

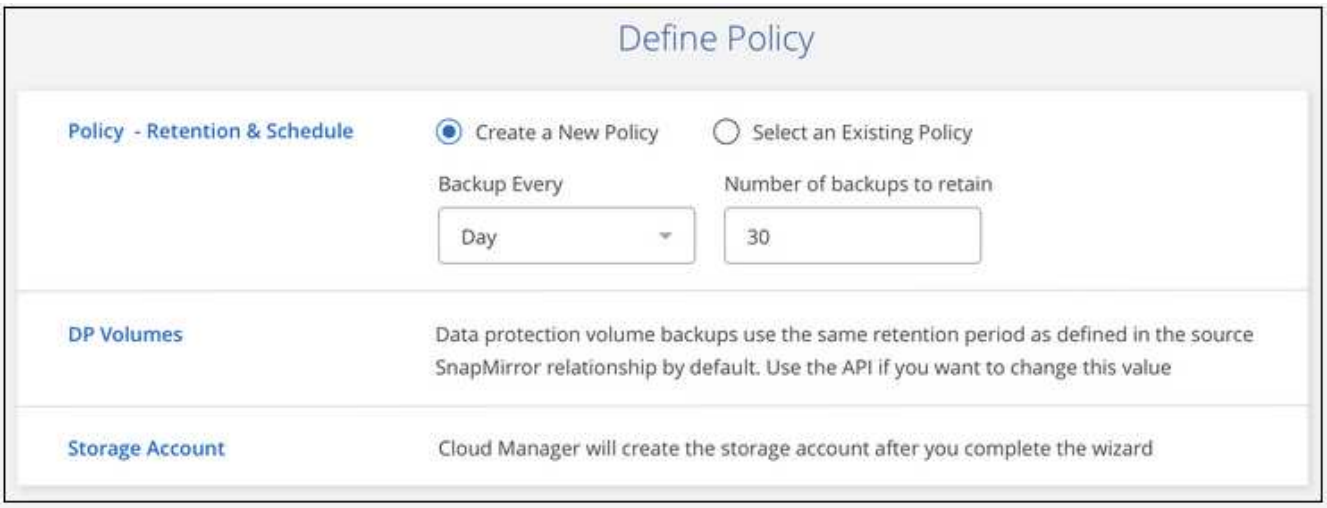
2. 选择提供程序，然后输入提供程序详细信息。

   a. 用于存储备份的 Azure 订阅。
   b. Azure 区域。
   c. 资源组—您可以创建新资源组，也可以选择和现有资源组。
   d. 要备份的卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空间。
   e. 然后单击 * 继续 * 。



   请注意，服务启动后，您无法更改订阅或资源组。

3. 在 *Define Policy* 页面中，选择备份计划和保留值，然后单击 * 继续 * 。



请参见 "现有策略的列表"。

4. 选择要备份的卷，然后单击 * 激活 * 。

结果

备份到云将开始对每个选定卷进行初始备份。

下一步是什么？

"您可以通过更改备份计划，还原卷等来管理备份"。

管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系统的备份

通过更改备份计划，还原卷，删除备份等方式管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系统的备份。

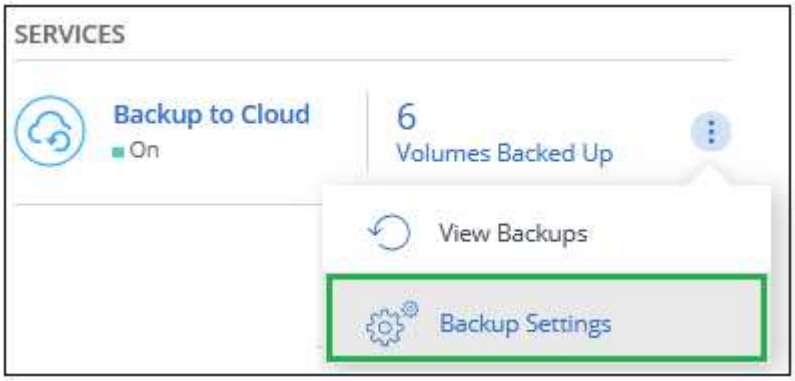
更改计划和备份保留

默认策略每天备份卷，并保留每个卷的最新 30 个备份副本。您可以更改为每周或每月备份，也可以更改要保留的备份副本数。您还可以选择系统定义的策略之一，这些策略可提供 3 个月， 1 年和 7 年的计划备份。

更改备份策略仅会影响在更改计划后创建的新卷。它不会影响任何现有卷的计划。

步骤

1. 选择工作环境。
2. 单击 ⋮ 并选择 * 备份设置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于工作环境，请选择 * 修改备份策略 * 。

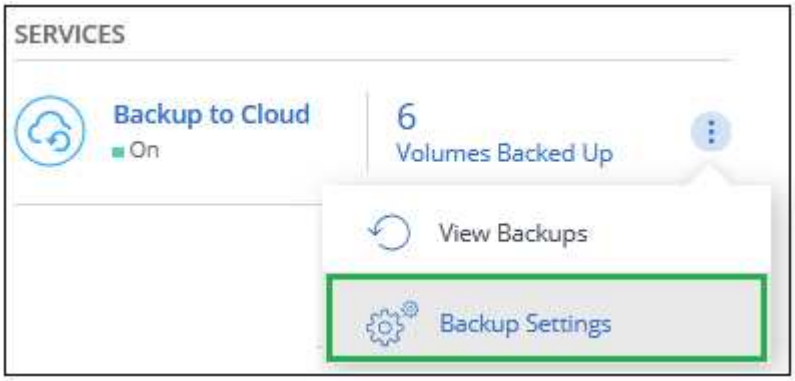
4. 在 *Modify Backup Policy* 页面中，更改计划和备份保留，然后单击 * 保存 * 。

启动和停止卷备份

如果您不需要卷的备份副本，并且不想为存储备份付费，则可以停止备份卷。如果当前未备份新卷，您也可以将其添加到备份列表中。

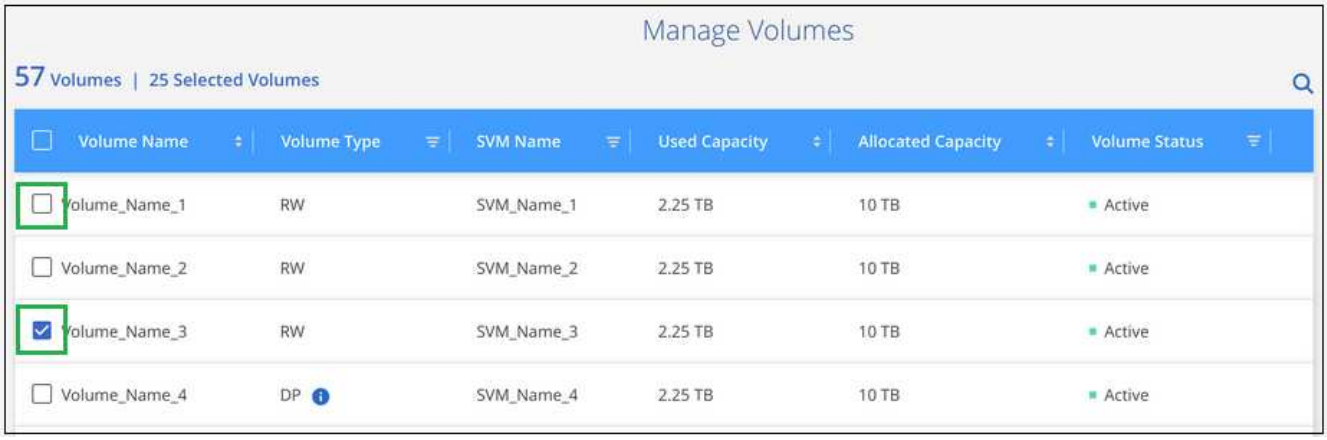
步骤

1. 选择工作环境。
2. 单击 ⋮ 并选择 * 备份设置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于工作环境，请选择 * 管理卷 * 。

4. 选中要开始备份的卷对应的复选框，然后取消选中要停止备份的卷对应的复选框。



- 注意： * 停止备份卷时，云提供商会继续为备份所用容量收取对象存储成本，除非您这样做 删除备份。

从备份还原卷

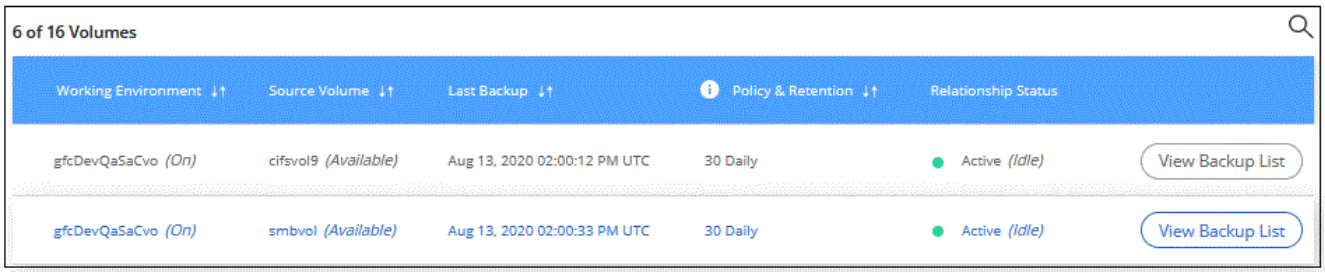
从备份还原数据时， Cloud Manager 会使用备份中的数据创建 *new* 卷。您可以将数据还原到同一工作环境中的卷，也可以还原到与源工作环境位于同一云帐户中的其他工作环境。由于备份不包含任何快照，因此新还原的卷也不包含。

> 从内部 ONTAP 系统创建的备份只能还原到使用与备份所在位置相同的云提供程序的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

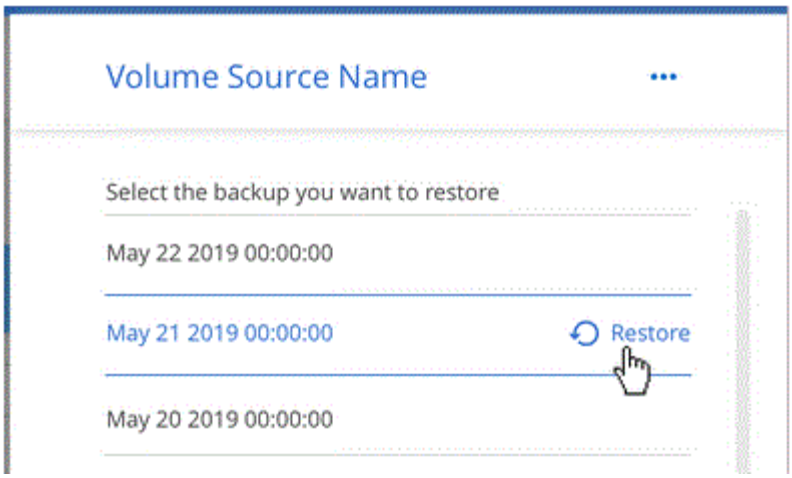
步骤

1. 选择工作环境。
2. 单击 ⋮ 并选择 * 查看备份 * 。

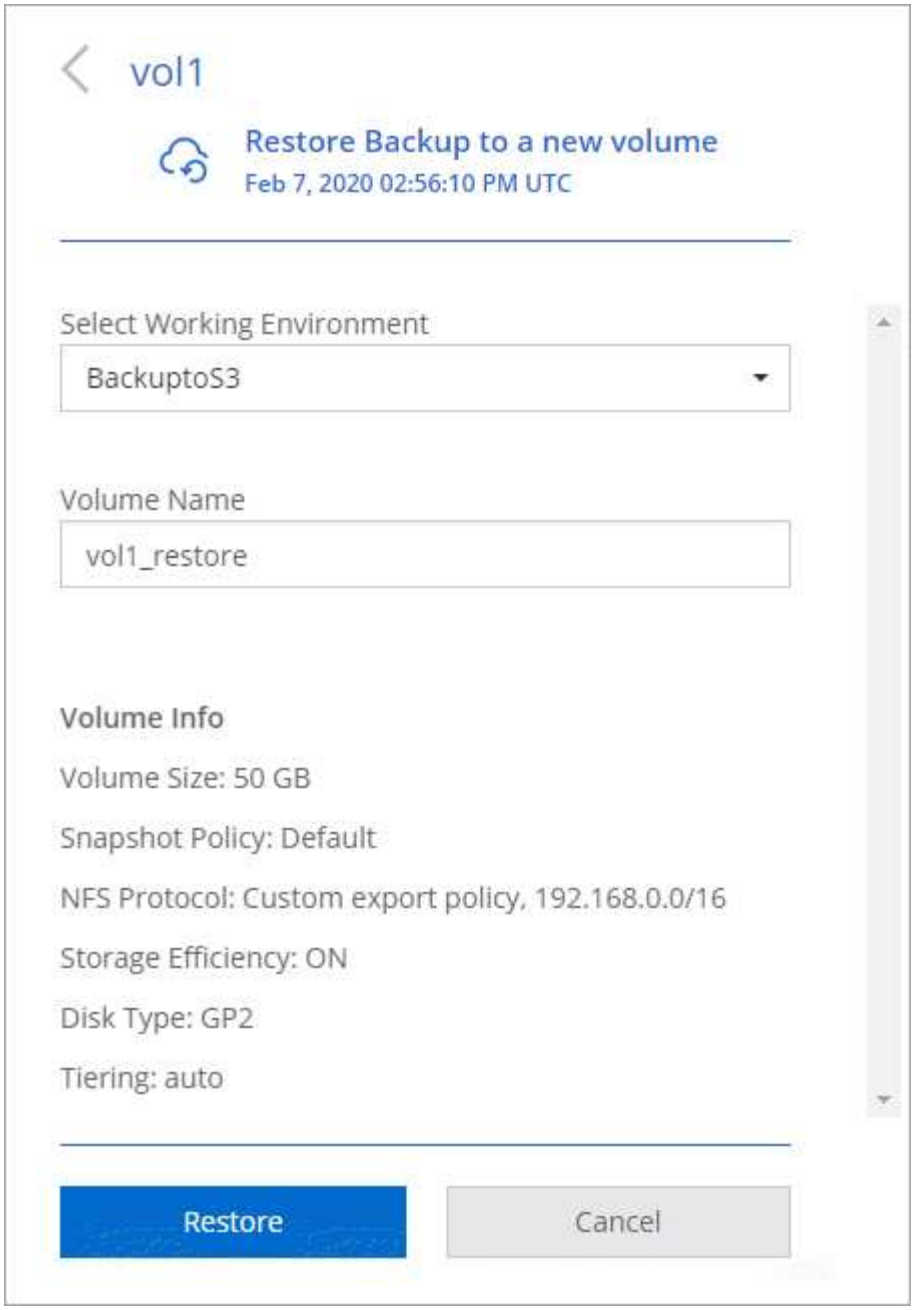
3. 选择要还原的卷所在的行，然后单击 * 查看备份列表 * 。



4. 找到要还原的备份，然后单击 * 还原 * 图标。



5. 填写 *Restore Backup to new volumes* 页面：
   a. 选择要将卷还原到的工作环境。
   b. 输入卷的名称。
   c. 单击 * 还原 * 。



结果

Cloud Manager 会根据您选择的备份创建一个新卷。您可以 "管理此新卷" 根据需要。

删除备份

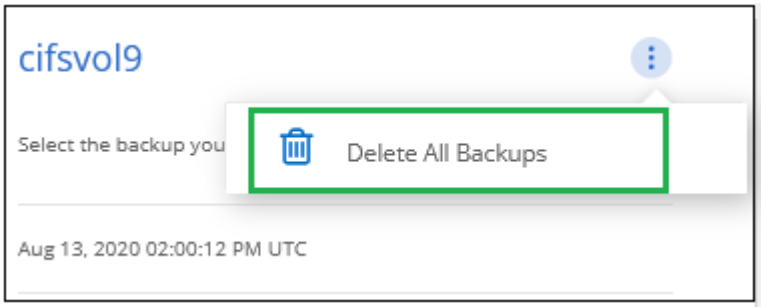
通过备份到云，您可以删除特定卷的 *all* 备份。您不能删除 *individual* 备份。

如果您不再需要备份，或者删除了源卷并希望删除所有备份，则可以执行此操作。

> 如果您计划删除具有备份的 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系统，则必须删除备份 * 在删除系统之前 * 。删除系统时，备份到云不会自动删除备份，并且当前 UI 不支持在删除系统后删除备份。

步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 备份 * 。
2. 从卷列表中找到卷，然后单击 * 查看备份列表 * 。
3. 单击 ••• 并选择 * 删除所有备份 * 。



4. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

禁用备份到云

如果在工作环境中禁用备份到云，则会禁用系统上每个卷的备份，同时也会禁用还原卷的功能。不会删除任何现有备份。

请注意，除非删除备份，否则云提供商仍会为您的备份所使用的容量收取对象存储成本。

步骤

1. 选择工作环境。
2. 单击 ⋮ 并选择 * 备份设置 * 。

3. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于工作环境，请选择 * 停用备份到云 * 。

4. 在确认对话框中，单击 * 停用 * 。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。